

CSS 컨설팅 인사이트 · 신기술 접목

생성형AI, 기업신용평가의 방식을 바꾸다 — S&P 등급 반영과 국내 은행 도입 사례

S&P Global의 "AI 활용도가 은행 신용등급에 영향" 발표와 하나은행·IBK기업은행·우리은행
의

생성형AI 여신심사 도입 사례를 통해 본 CSS 컨설팅 시사점

작성일: 2026년 9월 27일 | NICE평가정보 컨설팅사업본부 | 일일 심층 학습 자료

카테고리: 신기술 접목 (생성형AI/LLM 활용 사례, 해외 신용평가사 AI 도입)

1. 핵심 요약 (TL;DR)

1. **S&P Global Ratings**는 2026년 9월 21일 보고서에서 은행의 AI 활용 성숙도와 거버넌스 수준이 향후 신용등급에 점점 더 큰 영향을 미친다고 밝혔으며, 2023년 1월~2026년 5월 사이 AI가 주요 요인으로 작용한 등급 조정이 37개 발행사·54건에 달한다고 공개했다.
2. 국내에서는 하나은행이 생성형AI 기반 '**기업 신용평가 심사의견 생성 시스템**'을 전 영업점에 도입해 심사의견 작성 시간을 30분에서 10초로 단축했고(연 7만 건, 2.7만 시간 절감 기대), IBK기업은행·우리은행도 여신 프로세스 전반에 AI 에이전트 도입을 확대 중이다.
3. 금융위원회는 2026년 6월 '금융분야 AI 가이드라인' 개정안(7대 원칙)을 시행하고 금감원은 AI 리스크관리체계(RMF)를 마련해, **AI 활용 확대와 거버넌스·설명가능성 규제가 동시에 강화되는** 국면에 진입했다 — CSS 모형 고도화·검증 컨설팅 수요가 커지는 지점이다.

2. 배경 및 맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

기업신용평가모형(CSS) 컨설팅의 핵심 축은 지금까지 통계·머신러닝 기반 정량모형의 판별력(AUC/Gini)과 검증체계 고도화에 있었다. 그러나 2025~2026년을 거치며 흐름이 한 단계 더 나아갔다. 정량모형 자체를 넘어, **심사역이 정성판단을 내리고 의견을 작성하는 '심사 프로세스' 전체를 생성형AI가 보조·자동화하는** 단계로 이동하고 있고, 동시에 해외 신용평가사는 **은행의 AI 활용 수준 자체를 신용리스크 평가 요소로** 편입시키기 시작했다.

이는 두 가지 방향에서 은행 고객사의 니즈를 바꾼다. 첫째, 은행 내부적으로는 여신심사 담당 인력의 생산성·표준화 요구가 커지면서 "정량모형 점수 + 정성 심사의견"을 통합적으로 자동 생성하는 시스템 구축 프로젝트가 늘어난다. 둘째, 대외적으로는 신용평가사·감독당국이 AI 거버넌스 자체를 심사 대상으로 삼기 시작하면서, 은행은 자사의 AI 리스크관리체계와 모형 설명가능성(XAI)을 대외에 입증해야 하는 부담이 커진다. NICE평가정보와 같은 컨설팅사 입장에서는 **CSS 모형 고도화뿐 아니라 'AI 활용 심사 프로세스 설계 + 거버넌스 체계 구축'**이 결합된 새로운 컨설팅 영역이 열리고 있다는 의미다.

3. 핵심 개념 설명

3.1 신용평가 프로세스에서 생성형AI의 위치

전통적 CSS 모형은 **정량평가(재무비율 기반 통계/ML 모형)**와 **정성평가(심사역의 서술형 의견, 산업전망·경영진 평가 등)**의 결합으로 구성된다. 생성형AI(LLM)는 이 중 정량평가 결과와 기업 데이터(재무제표, 산업동향, 뉴스 등)를 입력받아 **정성평가 의견의 초안을 자동 생성하는** 역할로 우선 도입되고 있다. 즉 모형의 판별력 자체

를 LLM이 대체하는 것이 아니라, 정량모형과 사람 사이의 '해석·서술' 구간을 자동화하는 방식이다. 이 구조는 (1) 심사역의 판단을 대체하지 않고 초안만 제공한다는 점에서 규제 리스크를 낮추고, (2) 평가자 간 편차(지식·경험 차이로 인한 평가 결과 상이)를 줄여 객관성을 높이는 효과를 노린다.

3.2 S&P가 보는 'AI 신용등급 반영'의 메커니즘

S&P Global Ratings는 은행의 AI 도입을 두 축으로 평가한다. ① **AI 전략의 성숙도** — 지원업무 자동화 수준을 넘어 신상품·신서비스에 AI를 얼마나 안전하게 확장했는가, ② **거버넌스 체계의 견고성** — AI 리스크위원회, 모델 검증, 편향·환각 통제, 운영 리스크 관리 체계가 갖춰져 있는가. 이 두 축의 성숙도 격차가 은행 간 신용도의 '승자와 패자'를 가른다는 것이 S&P의 결론이다. 실제로 S&P는 2023년 1월~2026년 5월 사이 AI를 주요 요인으로 지목한 등급조정을 전세계 37개 발행사에 대해 54건 시행했다고 밝혔다 — AI 거버넌스가 더 이상 '정성적 참고사항'이 아니라 정량적 등급조정 근거로 활용되고 있다는 의미다.

3.3 설명가능성(XAI)과 책임소재 이슈

생성형AI가 심사의견을 작성하더라도 **최종 여신 결정 권한은 사람(심사역)에게 남아있는 구조**(human-in-the-loop)가 국내 은행들의 공통된 설계 원칙이다. 이는 모형 자체의 설명가능성(SHAP/LIME 등 XAI 기법)과는 별개로, "AI가 만든 의견에 대한 최종 책임을 누가 지는가"라는 거버넌스 문제로 이어진다. 금융위의 AI 가이드라인 7대 원칙(2026.6)과 금감원 AI 리스크관리체계(RMF)는 이 책임소재·통제체계를 규율 대상으로 명시했다.

4. 국내외 실무 사례

하나은행 — 기업 신용평가 심사의견 생성 시스템 (2026.3 전 영업점 도입)

재무제표·업체정보·산업동향 데이터를 AI가 분석해 외감·비외감 기업의 심사의견 초안을 자동 생성. 여신 전문가의 실제 평가 가이드라인을 알고리즘에 반영해 표준화. 기존 평균 30분 이상 소요되던 서술형 의견 작성이 약 10초로 단축, 연간 약 7만 건 신용평가 업무에서 2.7만 시간 이상 절감 기대. 최종 여신 결정은 직원이 담당(2026.6 관련 보도).

source: 이투데이·머니투데이·뉴스핌·조세일보 (2026.3.18), 네이트뉴스 'AI 책임지도' 시리즈 (2026.6.25)

IBK기업은행 — 보증부대출 등 핵심 여신업무 AI 자동화 확대

생성형AI를 심사 지원뿐 아니라 내부 운영 전반에 적용하는 실무 중심 도입을 진행 중.

source: 이코노미사이언스

우리은행 — 기업대출 AI 에이전트 도입 준비

심사 지원, 서류 진위·정보 검수, 대출 사후관리 등 기업대출 프로세스 전반에 AI 기능을 적용하는 방안을 마련 중.

S&P Global Ratings — AI를 신용등급 조정 요인으로 명시 (해외)

2026년 6월 179개 글로벌 금융기관 설문 결과, 84%가 지원업무·프로세스 자동화에 AI를 활용 중이나 신상품·서비스 적용은 1/3 미만(규제·평판 리스크가 원인). AI 관련 비용 절감 효과는 2026년 최대 4%, 2028년 6~8%로 확대 전망. 2023.1~2026.5 기간 AI를 주요인으로 한 등급조정 37개사·54건.

source: Bloomberg (2026.9.21), S&P Global 공식 발표

5. 최신 동향 (최근 1~6개월 우선, 출처 명시)

시기	주체	내용
2026.9.21	S&P Global Ratings	은행 AI 활용도가 신용등급에 미치는 영향 확대 발표 (Bloomberg 보도)
2026.6.25	국내 언론(네이트뉴스 '[AI 책임지도]' 시리즈)	하나은행 AI 심사 10초 처리, 최종 결정은 직원 몫 — AI 활용 확대에 따른 책임소재 이슈 조명
2026.6.18~22	금융위원회	'금융분야 AI 가이드라인' 개정안 시행, 보안성 등 7대 원칙 제시
2026.6	금융감독원	AI 리스크관리체계(RMF) 마련, AI 리스크협의체(컴플라이언스·리스크·IT보안 중간관리자 구성) 도입
2026.3.18	하나은행	생성형AI 기반 기업 신용평가 심사의견 생성 시스템 전 영업점 도입 공식화

국내 AI 가이드라인 관련 연간 로드맵: 2026년 1분기 금융권 가이드라인 수립 → 4분기 AI 리스크 상시 모니터링 체계 구축 → 2027년 1분기 가이드라인 보완, 순으로 진행 중인 것으로 파악된다(국가 AI 실행계획 연계).

6. 컨설팅 실무 시사점

- **제안서 소구 포인트:** "CSS 정량모형 고도화"에 더해 "정량모형 결과를 해석·서술하는 생성형AI 심사보조 시스템 설계"를 패키지로 제안. 하나은행 사례(30분→10초, 2.7만 시간 절감)는 ROI 근거로 직접 인용 가능.
- **거버넌스 컨설팅 수요 신설:** 금융위 AI 가이드라인(7대 원칙)·금감원 RMF 시행에 따라, 은행들은 AI 리스크 협의체 구성, AI 모형 검증 절차(정량모형 검증 + LLM 산출물 품질관리)를 함께 갖춰야 한다. CSS 정기검증 컨설팅에 '생성형AI 산출물 품질/편향 점검' 모듈을 결합한 상품 설계가 가능하다.
- **등급사 관점 선제 대응:** S&P가 AI 거버넌스를 등급조정 요인으로 명시한 만큼, 국내 은행·금융지주 대상 컨설팅에서 "우리 AI 활용 수준이 해외 신용평가사 기준으로 어느 위치인가"를 진단하는 벤치마킹 서비스가 차별화 포인트가 될 수 있다.
- **Human-in-the-loop 설계 강조:** 최종 의사결정을 사람이 담당하는 구조는 규제 대응뿐 아니라 책임소재 명확화 측면에서도 필수. 컨설팅 시 AI 초안 생성 → 심사역 검토·수정 → 승인의 3단계 워크플로우와 감사로

그(audit trail) 설계를 표준 제안 요소로 포함할 것.

- **비외감기업 데이터 이슈와의 연결:** 하나은행 사례처럼 외감·비외감 기업을 모두 다루는 시스템은 비정형·대체데이터 활용도가 중요해진다. 대체데이터(카드매출, 세금계산서 등) 기반 CSS 고도화 프로젝트와 생성형 AI 심사보조 시스템을 연계 제안하면 시너지가 크다.

7. 참고자료

- Bloomberg, "AI Use Will Soon Influence Banks' Credit Ratings, S&P Says" (2026.9.21)
- 이투데이, "하나은행, AI로 기업신용평가 자동화·심사시간 '30분→10초'" (2026.3.18)
- 머니투데이, "하나은행, 기업 심사의견 AI가 만든다" (2026.3.18)
- 뉴스핌, "하나은행, AI 기반 '기업 신용평가 심사의견 생성 시스템' 자체 개발" (2026.3.18)
- 네이트뉴스, "[AI 책임지도]③ 하나은행, 여신 심사에 10초…최종 결정은 직원 몫" (2026.6.25)
- 이코노미사이언스, "IBK기업은행, 보증부대출 심사까지 AI 자동화"
- 법률신문/이비엔뉴스, 금융위원회 '금융분야 AI 가이드라인' 7대 원칙 관련 보도 (2026.6)
- DBpia, "설명 가능한 AI 기술을 활용한 신용평가 모형에 대한 연구", 한국데이터정보과학회지

※ 일부 세부 수치(연간 절감시간 산정 방식, RMF 세부 조항 등)는 언론보도 기반으로, 1차 원문(금융위/금감원 보도자료, S&P 원 보고서)을 통한 교차검증을 권장합니다. 웹 검색으로 확인이 어려웠던 배경 이론 설명(3장 일부)은 컨설턴트 배경지식을 바탕으로 보완 작성했습니다.